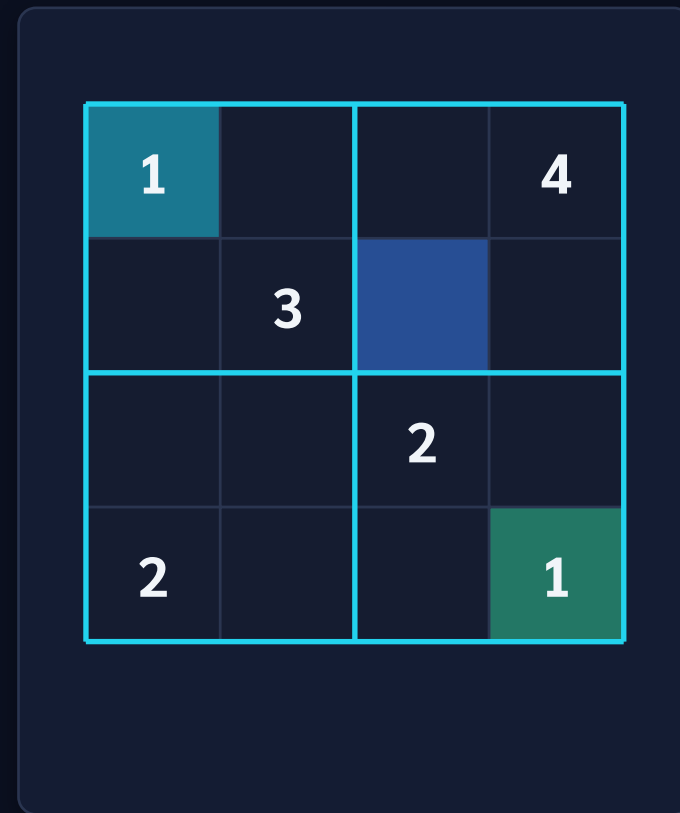


การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ แก้ปัญหาด้วยเกมซูโดกุ

สัญลักษณ์ตาราง $4 \times 4 \rightarrow 6 \times 6$ • เรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ผ่าน
ระบบ FlowQuest

ครูผู้สอน นายภาณุพงษ์ ดอนกระโทก
โรงเรียนโชคชัยพรหมบุตรบริหาร



ว 4.2 ป.5/1



จุดประสงค์การเรียนรู้



ความรู้

อธิบายหลักการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (นำเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณีมาพิจารณา) และกติกาชูโดกุได้



ทักษะ

แก้ปริศนาชูโดกุโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และวางกลยุทธ์เริ่มจากช่องที่ตัวเลือกน้อยที่สุดผ่าน FlowQuest



เจตคติ

มุ่งมั่น เชื่อสัจย์ต่อตนเอง กล้าลองผิดลองถูก และตรวจแก้ข้อผิดพลาดด้วยตนเองจนสำเร็จ

ขั้นนำ: เกมทายจากเงื่อนไข

ตัวอย่าง A — ทายจำนวน

- > ฉันทับเป็นเลขสองหลัก
- > ฉันทับหารด้วย 5 ลงตัว
- > ฉันทับมากกว่า 20 แต่ไม่เกิน 40
- > ฉันทับเป็นจำนวนคี่
- > ผลบวกของเลขสองหลัก = 7
- > ฉันทับคือเลขใด ?

= คำตอบคือ 25

ตัวอย่าง B — ทายรูปสัญลักษณ์

รูปเรขาคณิต • ด้านตรงทุกด้าน
มุมน้อยกว่า 4 มุม • ด้านเท่ากันทุกด้าน
→ ฉันทับคือรูปอะไร ?

คำตอบ: สามเหลี่ยมด้านเท่า

แนวคิด

พิจารณาเงื่อนไขที่ละเอียดอย่างครอบคลุม จน
เหลือคำตอบเพียงหนึ่งเดียว = การใช้เหตุผล
เชิงตรรกะ



การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ คืออะไร

การนำ กฎเกณฑ์ หรือ เงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี มาพิจารณา เพื่อหา คำตอบหรือการคาดการณ์ผลลัพธ์

01

พิจารณาอย่างเป็นขั้นตอน มี
เหตุผลรองรับ

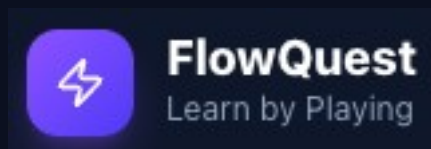
02

คาดการณ์ผลลัพธ์จาก
เงื่อนไขได้

03

เป็นพื้นฐานของการคิดเชิง
คำนวณ (CT)

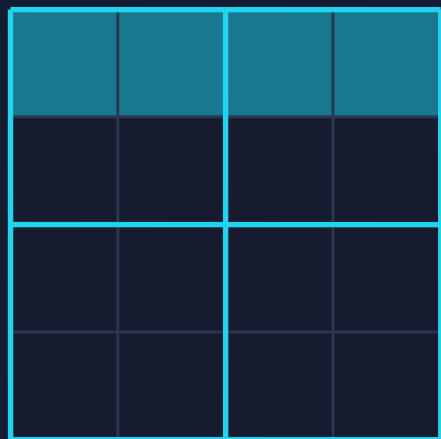
Explore // 15 MIN



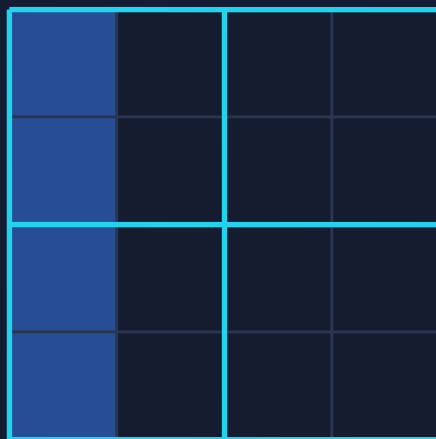
นักเรียนเข้าสู่ระบบ FlowQuest โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นรายบุคคล (คนละ 1 เครื่อง) เข้าทำภารกิจ ด่านซูโดกุสัญลักษณ์ตาราง 4x4 ระดับเริ่มต้น แล้วทดลองเติมสัญลักษณ์ (วงกลม สีเหลี่ยม สามเหลี่ยม ดาว) ด้วยตนเอง

RULES

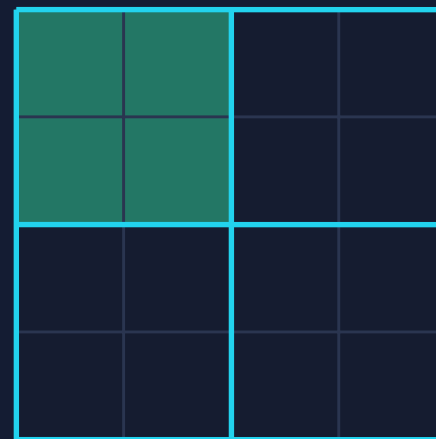
กติกาซูโดกุ: ห้ามซ้ำใน 3 เงื่อนไข



แถวแนวนอน



แถวแนวตั้ง



ตารางย่อย

กลยุทธ์: เริ่มจากช่องที่ตัวเลือกน้อยที่สุด

1	2	3	
	4		
		1	
3			2

มีช่องว่างเดียว → คำตอบเดียว

ทำไมต้องเริ่มจากช่องที่ว่างน้อยที่สุด?

ช่องที่เหลือตัวเลือกน้อย = สรุปคำตอบได้แน่นอน
ไม่ต้องเดาสุ่ม → ผิดพลาดน้อยลง → แก้ได้เร็วขึ้น

นี่คือการคิดอย่างเป็นระบบ (Algorithmic Thinking)



ลงมือทำในระบบ FlowQuest

1

เข้าสู่ระบบ

ด้วยรหัสของตนเอง (รายบุคคล คนละ 1 เครื่อง)

2

เลือกด้านซูโดกุ 6x6

แล้วแตะช่อง → เลือกสัญลักษณ์เต็ม

3

ระบบตรวจให้ทันที

แจ้งเตือน (แดง) เมื่อข้ามแถวแนวนอน/แนวตั้ง/ตารางย่อย

4

กดส่งคำตอบ

Auto Validation + จับเวลา + เก็บแต้มขึ้น Leaderboard

ท้าทายขั้น: ตาราง 6x6

	2				
			5		
1					
				3	
					6

- ประยุกต์กลยุทธ์เดิมกับโจทย์ยากขึ้น
- อธิบายเหตุผลของการเติมแต่ละช่องให้ครูฟังเป็นรายบุคคล
- ปรับปรุงแก้ไขเอง (Debugging) เมื่อระบบแจ้งขัดเงื่อนไข
- เล่นซ้ำได้ไม่จำกัด — มุ่งมั่นจนสำเร็จ



วัดความรู้รายบุคคล (กระดานระดมความคิด)

Q1

จากตารางซูโดกุที่ครู
กำหนดให้ ควรเริ่มเติมช่อง
ใดก่อน เพราะเหตุใด

Q2

อธิบายกติกาซูโดกุด้วยคำ
พูดของตนเอง

Q3

ยกตัวอย่างการใช้เหตุผล
เชิงตรรกะในชีวิตประจำวัน
1 สถานการณ์

ตั้งค่า “เห็นเฉพาะโพสต์ของตนเอง” — ตอบอิสระ ครูอ่านประเมินรายคน

สะท้อนคิด (Reflection) เป็นรายบุคคล (กระดานระดมความคิด)

Q1

วันนี้ฉันเรียนรู้ว่า...”

Q2

ฉันจะนำการใช้เหตุผลเชิง
ตรรกะไปใช้ตอน...

ตั้งค่า “เห็นเฉพาะโพสต์ของตนเอง” — ตอบอิสระ ครูอ่านประเมินรายคน

สรุปท้ายชั่วโมง

ใช้เหตุผลเชิงตรรกะ = นำเงื่อนไขทุกกรณีมาพิจารณา หาคำตอบเดียว • เริ่มจากช่องที่ตัวเลือกน้อยที่สุด ช่วยให้เร็วและแม่นยำ

นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น



จัดลำดับงานบ้าน

พิจารณาเงื่อนไขเวลา & ความสำคัญ



เลือกของเข้าค่าย

ดูเงื่อนไขความจำเป็น & น้ำหนัก



ตัดสินใจพกร่ม

พิจารณาจากสภาพอากาศ